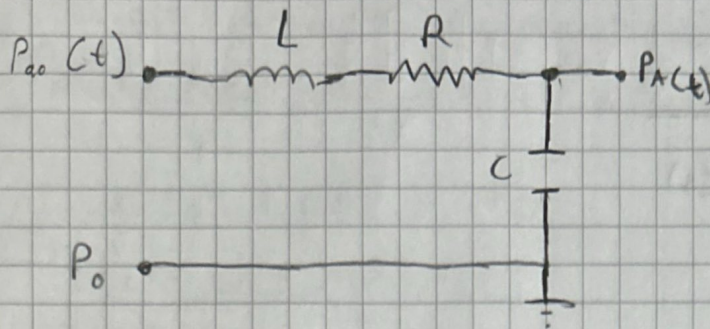




Análisis de la red Principal

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = Ls Q(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la funcion de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)}$$

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \frac{CLs^2 + CRS + 1}{Cs} Q(s)$$

Por lo tanto

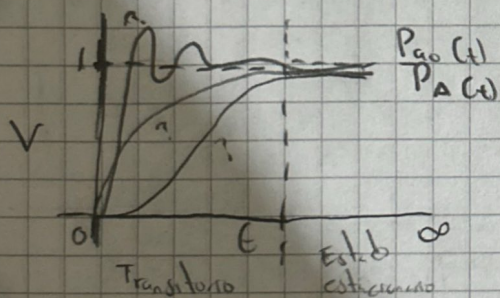
$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{CLs^2 + CRs + 1} Q(s)$$

Función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$



$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0V$$

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

$$s_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$s_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

Opciones

1- $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir:

* El sistema tiene un respuesta sobreamortiguada

2- $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, esto quiere decir

* El sistema es estable en un respuesta subamortiguada

$$R = 10k\Omega \quad 10,000\Omega$$

$$C = 220MF \quad 220 \times 10^{-6}F$$

$$L = 2MH \rightarrow 2 \times 10^{-6}H$$

$$s_1 = \frac{-4.5454545 \times 10^{-3} \pm \sqrt{(4.5454545 \times 10^{-3})^2 - 4(220 \times 10^{-6})(10000)}}{2(2 \times 10^{-6})}$$

$$s_2 = \frac{-4.5454545 \times 10^{-3} \pm \sqrt{(4.5454545 \times 10^{-3})^2 - 4(220 \times 10^{-6})(10000)}}{2(2 \times 10^{-6})}$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$Q(t) = \left[P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$

No es algebraico

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Diagrama de bloques

Figura 4.13 pag 58